

Állásinterjú-felkészítő chatbot

Azonosító: 35

Készítette: Nagy Ádám Balázs

Leírás:

A feladat célja egy interjúztatásra specializálódott chatbot készítése. Két mód között lehet választani: gyakorló és interjú szimuláció. Gyakorló mód esetén, minden válasz után kapunk egy javított verziót is, szimuláció esetén nincs javított verzió, és ha nem érünk el elégséges pontot azonnal véget ér az interjú.

Két körben valósul meg az interjú. Első körben HR kérdéseket kapunk, majd ezután szakmai (Java programozás, adatbázis kezelés, algoritmusok) kérdésekre kell helyesen válaszolni. A válaszokat mindkét esetben egy evaluator agent pontozza és küld visszajelzést róla.

A chatbot viselkedésének helyességét Gemini segítségével ellenőriztem. A szoftver a Groq infrastruktúráját használja az LLM futtatásához.

Megoldás:

A megoldáshoz Chatgpt és Gemini segítségét használtam fel, a megfelelő promptok megírásához, kód helyességének ellenőrzéséhez és teszteléshez. Ide beadott promptok példái:

- HR interjúzatoknak mi a célja, azt is szeretném hogy benne legyen a promptban?
- Hogy értékelned az ai eddigi teljesítményt?

A chatbot működtetéséhez a .env.examplebe kell beírni a saját Groq-tól kapott kódot, a “your_api_key_here” helyére.

```
Question: Describe a time when you received critical feedback on your code from a peer or reviewer. What was the situation, how did you respond, and what did you learn from the experience?
I dont know

Quick feedback:
Score: 2/10
Feedback: The response does not address the interview question at all. It is a brief, vague statement that provides no information about the candidate's skills, experiences, or motivation. Because the answer avoids the topic, a penalty of at least 4 points is applied as required by the strict rule.
Missing: A clear answer to the question, any examples or details about relevant experience, skills, or personal qualities.
Green flags: None evident.
Red flags: Low motivation / lack of initiative, weak communication, generic non-answer, possible discomfort with the interview situation.
```

Red flags: • Inability or unwillingness to recall relevant experiences (“I don’t remember/I don’t know”) • No evidence of problem-solving or learning mindset • Lack of preparation for behavioral questions • Minimal communication that hinders assessment of technical and soft-skill fit • Potential language barrier that could affect collaboration in an English-speaking environment.

Question: Could you explain the differences between using a ‘HashMap’ and a ‘ConcurrentHashMap’ in Java, particularly regarding thread safety and performance implications?

The primary difference between HashMap and ConcurrentHashMap lies in their approach to thread safety and performance in concurrent environments. While HashMap is non-synchronized and permits null keys and values-making it highly efficient for single-threaded operations but prone to data corruption or race conditions under concurrent access-ConcurrentHashMap provides a robust, thread-safe alternative that strictly prohibits nulls. Unlike older synchronized wrappers that lock the entire map, ConcurrentHashMap utilizes fine-grained locking and Compare-And-Swap (CAS) operations at the bucket level, allowing multiple threads to perform write operations simultaneously on different segments of the map without blocking each other. This architecture ensures significantly higher

Quick feedback:

Score: 7/10

Feedback: The answer correctly identifies the core distinction: HashMap is not thread-safe and allows nulls, while ConcurrentHashMap is thread-safe and rejects nulls. It also accurately describes the use of fine-grained locking/CAS and the weakly consistent iterator behavior, which are key points. The response is well-structured and uses appropriate terminology.

Missing: A brief note on the internal implementation change after Java 8 (removal of Segments in favor of lock striping on bins), performance implications of lock contention under high write loads, and the fact that ConcurrentHashMap’s get operations are lock-free (volatile reads). Also, the answer could mention that HashMap may enter an infinite loop or corrupt its internal structure if resized concurrently.

Green flags: Correct mention of null handling, thread safety, fine-grained locking, CAS, and weakly consistent iterators. Clear, concise language.

Red flags: None evident. The answer stays on topic and avoids irrelevant filler.

Improved:

Concept Explained: A HashMap is a non-synchronised key-value store that is fast in single-threaded code but can corrupt its internal structure when accessed concurrently. A ConcurrentHashMap is designed for multithreaded use; it eliminates nulls, uses lock-striping (Java 8+ replaces Segments with bin-level locks and CAS) so reads are lock-free and writes contend only on the affected bucket, giving higher throughput and safe iteration.

Tanulságok

A projekt elkészítése által sokat fejlődtem a pontos promptok készítésében. Első próbálkozásokkor nagyon szigorú volt a chatbot, de lehetett kicsit enyhíteni azáltal, hogy beírtam a promptba, hogy vegye figyelembe, hogy diákmunkára jelentkezik az interjúzott és nem az angol az elsődleges nyelve. Így is végig vinni az interjút nagy pontokkal nehéz feladat, de valószínűleg a valóságban sem sokkal könnyebb.

Elsőre megnehezítette a dolgom, hogy a Google Gemini-től próbáltam szerezni API-kat a program futásához, de ott egy nap maximum 20 használat a limit, ami a program teszteléséhez messze nem volt elegendő. Ezután tértem át a Groqhoz, aminél a napi 1000-es limit már lehetővé tette, hogy tudjam a chatbotot különböző stílusú válaszok megadásával is tesztelni.